

ATIVIDADE

SEMÁFORO MILLIS()

PARTICIPANTES:

- Eduardo Antônio de Oliveira Bagueiras
- Guilherme Miguel Rodrigues Pereira Lakonski

CÓDIGO FONTE:

```
int ledPedVerm = 10;
```

```
int ledPedVerd = 9;
```

```
int ledCar2Verm = 8;
```

```
int ledCar2Amar = 7;
```

```
int ledCar2Verd = 6;
```

```
int ledCar1Verm = 5;
```

```
int ledCar1Amar = 4;
```

```
int ledCar1Verd = 3;
```

```
int botaoP = 0;
```

```
int pBotao = 12;
```

```
unsigned long tempo = 0;
```

```
int posicao = 0;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
    pinMode(ledPedVerm, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledPedVerd, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar2Verm, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar2Amar, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar2Verd, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar1Verm, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar1Amar, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledCar1Verd, OUTPUT);
```

```
    pinMode(pBotao, INPUT);
```

```
digitalWrite(ledCar1Verm, HIGH);  
digitalWrite(ledCar2Verm, HIGH);  
digitalWrite(ledPedVerm, HIGH);  
}
```

```
void loop()  
{  
  if (digitalRead(pBotao) == HIGH) {  
    botaoP = 1;  
  }
```

```
// — SEMÁFORO 1 —————
```

```
// posicao 0: Car1 vermelho (estado inicial)  
// aguarda 5s e acende verde  
if (posicao == 0 && tempo + 5000 < millis()) {  
  digitalWrite(ledCar1Verm, LOW);  
  digitalWrite(ledCar1Verd, HIGH);  
  tempo = millis();  
  posicao = 1;  
}
```

```
// posicao 1: Car1 verde  
// aguarda 5s e acende amarelo  
if (posicao == 1 && tempo + 5000 < millis()) {  
  digitalWrite(ledCar1Verd, LOW);  
  digitalWrite(ledCar1Amar, HIGH);  
  tempo = millis();  
  posicao = 2;  
}
```

```
// posicao 2: Car1 amarelo
// aguarda 2s, acende vermelho
if (posicao == 2 && tempo + 2000 < millis()) {
    digitalWrite(ledCar1Amar, LOW);
    digitalWrite(ledCar1Verm, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = botaoP == 1 ? 10 : 3;
}
```

// — SEMÁFORO 2 —————

```
// posicao 3: Car2 vermelho
// aguarda 5s e acende verde
if (posicao == 3 && tempo + 5000 < millis()) {
    digitalWrite(ledCar2Verm, LOW);
    digitalWrite(ledCar2Verd, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = 4;
}
```

```
// posicao 4: Car2 verde
// aguarda 5s e acende amarelo
if (posicao == 4 && tempo + 5000 < millis()) {
    digitalWrite(ledCar2Verd, LOW);
    digitalWrite(ledCar2Amar, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = 5;
}
```

```
// posicao 5: Car2 amarelo
// aguarda 2s, acende vermelho
if (posicao == 5 && tempo + 2000 < millis()) {
    digitalWrite(ledCar2Amar, LOW);
    digitalWrite(ledCar2Verm, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = botaoP == 1 ? 10 : 0;
}
```

```
// — PEDESTRE —————
```

```
// posicao 10: acende verde do pedestre
if (posicao == 10 && tempo + 500 < millis()) {
    botaoP = 0;
    digitalWrite(ledPedVerm, LOW);
    digitalWrite(ledPedVerd, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = 11;
}
```

```
// posicao 11: pedestre verde por 4s
if (posicao == 11 && tempo + 4000 < millis()) {
    digitalWrite(ledPedVerd, LOW);
    digitalWrite(ledPedVerm, HIGH);
    tempo = millis();
    posicao = 12;
}
```

```
// posicao 12,13,14,15: pedestre piscando (2 piscadas)
if (posicao == 12 && tempo + 500 < millis()) {
```

```
digitalWrite(ledPedVerm, LOW);  
tempo = millis();  
posicao = 13;  
}
```

```
if (posicao == 13 && tempo + 500 < millis()) {  
    digitalWrite(ledPedVerm, HIGH);  
    tempo = millis();  
    posicao = 14;  
}
```

```
if (posicao == 14 && tempo + 500 < millis()) {  
    digitalWrite(ledPedVerm, LOW);  
    tempo = millis();  
    posicao = 15;  
}
```

```
if (posicao == 15 && tempo + 500 < millis()) {  
    digitalWrite(ledPedVerm, HIGH); // vermelho fixo  
    tempo = millis();  
    posicao = 0;                      // volta ao início  
}  
}
```

PRINT:

